IMPLEMENTAÇÃO / EMULADOR

O ficheiro *TicketMachine.zip*, disponibilizado no Moodle da Unidade Curricular, contém os seguintes ficheiros:

1. **USB_PORT.properties** – ficheiro de definições do *UsbPort*, permite definir o modo de utilização deste;

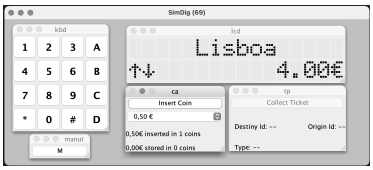
2. **TicketMachine.simul** – contém a definição dos módulos e interligações para o *Kotlin*, na versão disponibilizada estão definidos os módulos necessários à implementação da Máqunia de Venda de Bilhetes (*Ticket Machine*), faltando só adequar a interface *UsbPort* ao software já desenvolvido, definindo as ligações *UsbPort.O#* e *UsbPort.I#*;

3. **Simul.properties** – contém as definições das janelas do *Kotlin*;

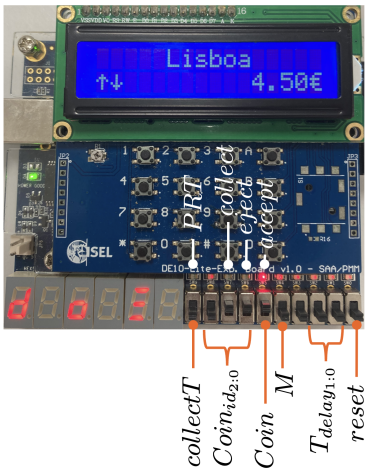
4. **TicketMachine.jar** – ficheiro *jar* com as implementações dos módulos de *hardware* para simulação, devendo ser incluindo como biblioteca do projeto, devem retirar a biblioteca *UsbPort* do projeto.

5. **Hw** – esta diretoria contém o ficheiro **TicketMachine.sof** com uma implementação dos módulos de *hardware*, que pode se programada na placa de desenvolvimento *de10-Lite*. Esta implementação *hardware* pode ser conjugada com o *software* do simulador disponibilizado.

Nota: para executar na linha de comandos a implementação, utilizar:
"*java -jar ticketMachine.jar –enable-native-access=ALL-UNNAMED*"



(a) Emulador



(b) Implementação

Figura 1: Máquina de Venda de Bilhetes (*Ticket Machine*)